

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

การดำเนินงานธุรกรรมทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ต้องการความปลอดภัยสูง เพราะว่าการเปิดช่องว่างทำให้ผู้บุกรุกหรือแฮกเกอร์(Hacker) สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อทำลายฐานข้อมูลที่สำคัญได้ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทมากขึ้น แต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีการพัฒนาน้อย ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนมากเป็นการพัฒนาเชิงรุก (Active) มากกว่า แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ผู้บุกรุกยังสามารถเข้ามาในระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างตัวตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแก้ไขข้อมูลแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแก้ไขข้อมูลภายในระบบ เป็นการตรวจสอบและป้องกันผู้บุกรุกที่สามารถผ่านการป้องกันเชิงรุกมาได้อีกชั้นหนึ่ง โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแก้ไขข้อมูลที่พัฒนาโดยคนไทย ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และพัฒนาด้วยภาษาซี

หากเรามีกลไกการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแก้ไขข้อมูลที่ดีพอในทุกๆ จุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราย่อมวิเคราะห์และแยกแยะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดตามการใช้งานปกติหรือเกิดจากการกระทำของผู้บุกรุก จุดสนใจของโครงการนี้อยู่ที่ระบบแก้ไขข้อมูลและโปรเซสที่ทำงานในระบบแพลตฟอร์มลินุกซ์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาการทำงานเครื่องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบแก้ไขข้อมูล
- เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบสำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบแก้ไขข้อมูลบนแพลตฟอร์มลินุกซ์

1.3 ขอบเขตงานของโครงการ

- โปรแกรมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบแก้ไขข้อมูลบนแพลตฟอร์มลินุกซ์
- โปรแกรมที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยใช้ MD5
- โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบเวลาการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์ เวลาการเข้าถึงล่าสุด เวลาการแก้ไขล่าสุด และ การแก้ไขสิทธิ์แก้ไขข้อมูลล่าสุด
- ตรวจสอบการเพิ่มหรือลบแก้ไขข้อมูลในระบบ
- พัฒนาเครื่องมือที่ใช้งานในการตรวจสอบสำหรับผู้ดูแลระบบ
- สร้างโปรแกรมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- โปรแกรมที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มข้อมูล
- เข้าใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีบนแพลตฟอร์มลินุกซ์มากยิ่งขึ้น
- ได้โปรแกรมที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายต่อผู้ดูแลระบบ